

Дата выпуска готовой  
спецификации 12-ноя-2009

Дата редакции 06-окт-2023

Номер редакции 14

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>1-Methyl-2-pyrrolidinone</b>                  |
| Cat No. :                   | <b>449180000; 449180050; 449180250</b>           |
| Синонимы                    | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP |
| Инв. №                      | 606-021-00-7                                     |
| № CAS                       | 872-50-4                                         |
| № EC                        | 212-828-1                                        |
| Молекулярная формула        | C5 H9 N O                                        |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119472430-46                                 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                                             |
|          | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom |

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
 Серьезное повреждение/раздражение глаз  
 Репродуктивная токсичность  
 Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 2 (H315)  
 Категория 2 (H319)  
 Категория 1B (H360D)  
 Категория 3 (H335)

##### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
 H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
 H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
 H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
 Горючая жидкость

#### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
 P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
 P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью  
 P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
 P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия  
 P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент              | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99              | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Компонент              | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%          | -        | -                        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119472430-46 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота, Центральная нервная система

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Горючий материал. При нагревании емкости могут взрываться. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Пероксиды.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Использование беременными работницами и работницами, которые недавно родили ребенка или кормят грудью, не допускается. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использование беременными работницами и работницами, которые недавно родили ребенка или кормят грудью, не допускается. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Защищать от света.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент              | Европейский Союз                                                                                                                                                                     | Соединенное Королевство                                                                                                | Франция                                                                                                                                                                                                                 | Бельгия                                                                                                                            | Испания                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

| Компонент                  | Италия                                                                                                                                                                                                      | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Португалия                                                                                                                           | Нидерланды                                                                        | Финляндия                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин<br>-2-он | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент                  | Австрия                                                                                                                                                        | Дания                                                                                                                                | Швейцария                                                                                                                                      | Польша                                                                          | Норвегия                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин<br>-2-он | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Компонент                  | Болгария                                                                                                  | Хорватия                                                                                                                                                       | Ирландия                                                                                                                 | Кипр                                                                                                                              | Чешская Республика                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин<br>-2-он | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Компонент                  | Эстония                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                       | Греция                                                                                                                              | Венгрия                                                                                                                          | Исландия                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин<br>-2-он | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 percebben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Компонент                  | Латвия                                                                                                                            | Литва                                                                                                   | Люксембург                                                                                                                                                                             | Мальта                                                                                                                                                           | Румыния                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин<br>-2-он | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|-----------|--------|----------------------|----------|--------|--------|
|-----------|--------|----------------------|----------|--------|--------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

|                        |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент              | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                                                                                                                                                          | Германия                                                         |
|------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он |                  |                |         | 2-Hydroxy-N-methylsuccinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine between 2-4 hours after the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 150 mg/L urine (end of shift ) |

| Компонент              | Италия | Финляндия                                                                                                                                                                              | Дания | Болгария | Румыния |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 1-Метилпирролидин-2-он |        | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the morning after a working day.<br>2-Hydroxy-N-methylsuccinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |       |          |         |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                 | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 4.8mg/kg bw/day                 |

| Component                                 | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) |                                   |                                    | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|-----------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

|                                           |                 |                                 |              | СТОЧНЫХ ВОД   |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5mg/L | PNEC = 10mg/L | PNEC =<br>0.0701mg/kg soil<br>dw |

| Component                                 | Морская вода     | Морская вода<br>осадков             | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC =<br>0.109mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС         | Перчатка комментарии                                                                                                              |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук       | < 30 минут   | 0.38 mm          | уровень 2           | Скорость проникновения 43 µg/cm2/min                                                                                              |
| Неопрен            | < 140 минут  | 0.66 mm          | уровень 4<br>EN 374 | Скорость проникновения 19 µg/cm2/min<br>Как испытан под EN374-3 Определение<br>устойчивости к проникновению<br>химических веществ |
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.50 mm          |                     |                                                                                                                                   |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                           |                                                       |                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                      | жидкость                                              |                                    |
| Внешний вид                               | Бесцветный                                            |                                    |
| Запах                                     | Слабый аминный                                        |                                    |
| Порог восприятия запаха                   | Данные отсутствуют                                    |                                    |
| Точка плавления/пределы                   | -24 °C / -11.2 °F                                     |                                    |
| Температура размягчения                   | Данные отсутствуют                                    |                                    |
| Точка кипения/диапазон                    | 202 °C / 395.6 °F                                     | @ 760 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                      | Горючая жидкость                                      | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)           | Неприменимо                                           | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                      | Нижние пределы 1.3 vol %<br>Верхние пределы 9.5 vol % |                                    |
| Температура вспышки                       | 91 °C / 195.8 °F                                      | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения             | 346 °C / 654.8 °F                                     |                                    |
| Температура разложения                    | Данные отсутствуют                                    |                                    |
| pH                                        | 7.7-8.0                                               | 100 g/L aq.sol                     |
| Вязкость                                  | 1.67 mPa s at 20 °C                                   |                                    |
| Растворимость в воде                      | Смешиваемый                                           |                                    |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует                                |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октано/вода) |                                                       |                                    |
| Компонент                                 | Lg Pow                                                |                                    |
| 1-Метилпирролидин-2-он                    | -0.46                                                 |                                    |
| Давление пара                             | 0.7 mbar @ 25 °C                                      |                                    |
| Плотность / Удельный вес                  | 1.030                                                 |                                    |
| Насыпная плотность                        | Неприменимо                                           | жидкость                           |
| Плотность пара                            | 3.4                                                   | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                     | Неприменимо (жидкость)                                |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C5 H9 N O                               |
| Молекулярный вес     | 99.13                                   |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично. Чувствительный к воздуху. Светочувствительный.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Тепло, огонь и искры. Воздействие воздуха. Воздействие влажного воздуха или воды. Воздействие света. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Оксиды азота (NO<sub>x</sub>). Пероксиды.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент              | LD50 перорально           | LD50 дермально           | LC50 при вдыхании           |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Отмечались мутагенные эффекты у микроорганизмов

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Воздействия на репродуктивную функцию Влияние на развитие плода

Категория 1B

Эксперименты на лабораторных животных показали проявления репродуктивной токсичности.

Вещества, известные как нарушающие развитие плода человека. Может причинять вред нерожденному ребенку.

Тератогенность

Отмечались тератогенные эффекты у экспериментальных животных.

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие побочные эффекты Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота, Центральная нервная система.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности .

| Компонент              | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                | водяная блоха                          | Пресноводные водоросли                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Стойкость маловероятно.

| Component                                 | разлагаемость                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент              | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | -0.46  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## транспортировке

### 14.4. Группа упаковки

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент              | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

| Компонент              | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент              | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                                                                                       | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | -                                                                         | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент              | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент              | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | WGK1                               |                           |

| Компонент              | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Метилпирролидин-2-он<br>872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

### Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Дата выпуска готовой спецификации 12-ноя-2009

Дата редакции 06-окт-2023

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Дата редакции 06-окт-2023

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**